



Лабораторная работа №1

Функциональная DFD-модель

корпоративной АИС

ООО «Архив Кнопка» • Вариант 7

Дисциплина: Проектирование и реализация баз данных

Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

Выполнил: Пожидаев Денис Александрович

Группа: К3140, МСТ К25 1.1

2026–2027

Цель и границы модели

Цель — построить функциональную DFD-модель АИС и показать, кто создаёт данные, какие процессы их обрабатывают, где они хранятся и кому передаются.



Граница бизнес-процесса: от поступления заявки клиента до полного выполнения архивной услуги.

Ключевые проблемы предметной области:

- дублирование и несвоевременная передача информации;
- ручной контроль сроков исполнения и хранения;
- трудоёмкий поиск архивных документов;
- ручные операции при оцифровке, маркировке и сортировке;
- недостаток статистики по сотрудникам и ресурсам.

Основные элементы DFD

Entity и Process



Entity (E) — внешний относительно АИС участник, который отправляет или получает данные.

Process — функция системы, преобразующая входные данные в результат.

В модели: E1–E7 — Entity; 1.0–6.0 — процессы.

Data Store и Data Flow

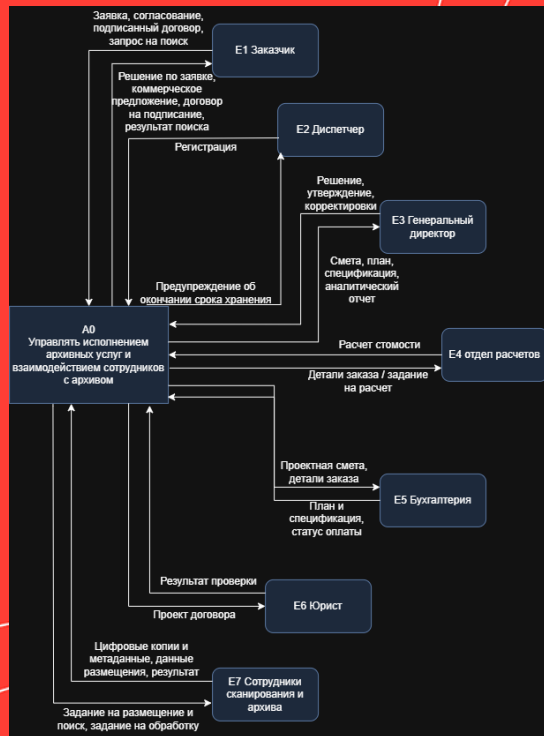


✓ Data Store (D) — логическое хранилище: данные записываются и затем читаются.

Data Flow — подписанная стрелка, показывающая, какие данные передаются и в каком направлении.

Правило: один блок = один тип.

Контекстная диаграмма A-0



✓ A-0 показывает всю систему как один «чёрный ящик».

На этом уровне видны:

- основной процесс АИС;
- 7 внешних сущностей E1–E7;
- входящие и исходящие потоки данных.

Внутренние процессы и накопители D1–D5 здесь ещё не показываются.

Декомпозиция A0: из чего состоит система

✓ На A0 единый процесс A-0 раскрывается на 6 процессов:



1.0 – заявка и требования

2.0 – расчёт стоимости

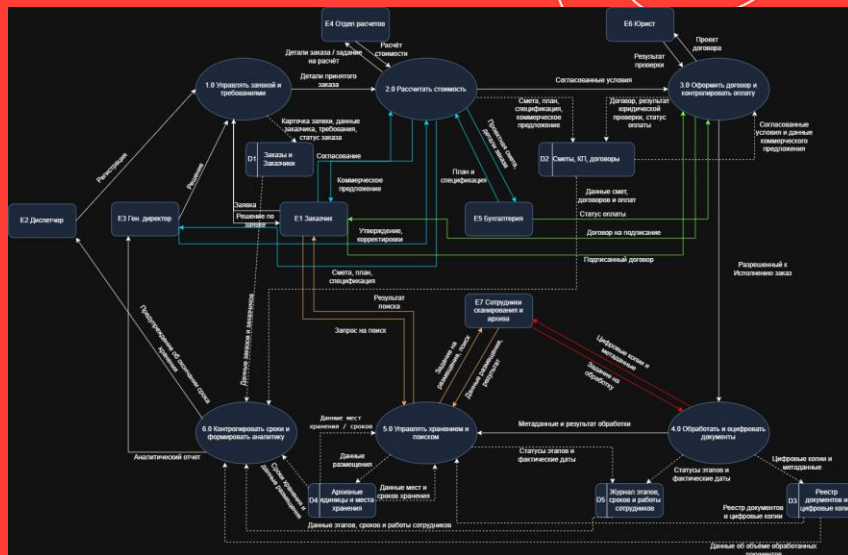
3.0 – договор и оплата

4.0 – обработка и оцифровка

5.0 – хранение и поиск

6.0 – контроль сроков и аналитика

Здесь же появляются
внутренние накопители
D1–D5.



Накопители данных D1–D5

D1 Заказы и заказчики — заявки, требования, контакты, статус.



D2 Сметы, КП, договоры — расчёты, планы, КП, договоры, оплата.

D3 Реестр документов и цифровые копии — идентификаторы, атрибуты, образы, метаданные.

D4 Архивные единицы и места хранения — размещение, сроки, перемещения.

D5 Журнал этапов, сроков и работы сотрудников — даты, этапы, исполнители, объём работ.

Каждый накопитель имеет запись и последующее чтение.

Декомпозиция A1: процесс 1.0 «Управлять заявкой и требованиями»



1.1 Регистрация → 1.2 Фиксация требований → 1.3 Подготовка → 1.4 Решение директора → 1.5 Результат

Баланс A0 ↔ A1 сохраняет внешние потоки процесса 1.0: «Заявка», «Регистрация», «Решение», «Решение по заявке», запись в D1 и выход «Детали принятого заказа».

Проверка корректности модели ИТМО

1.
 - Балансировка A-0 $\leftrightarrow$ A0: внешние входы и выходы не исчезают и не появляются из ниоткуда.
 - Балансировка A0 $\leftrightarrow$ A1: декомпозиция 1.0 сохраняет его внешние взаимодействия.
 - Каждый блок относится только к одному типу: Entity, Process или Data Store.
 - Прямых потоков между внешними сущностями нет.
 - Стрелки описывают данные, а не физическое перемещение документов.
 - Процессы названы действиями.
 - D1–D5 имеют входящую запись и последующее чтение.



**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY